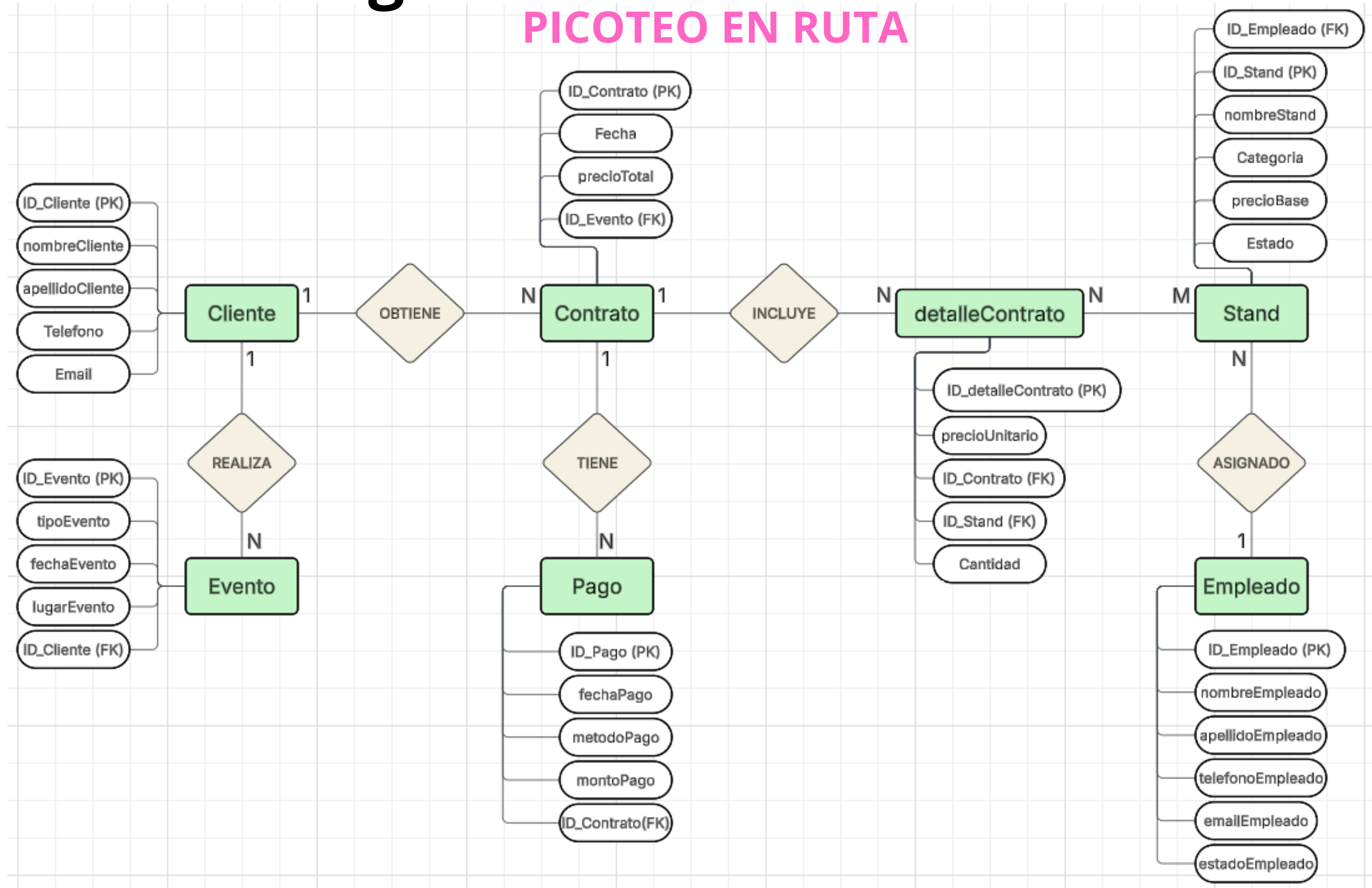


# Diagrama Entidad - Relacion

## PICOTEO EN RUTA



## DESCRIPCIÓN DEL MODELO

- El cliente realiza uno o varios contratos para alquilar stands para sus eventos.
- Cada contrato puede incluir uno o varios stands. La relación N:M se resuelve con la entidad detalleContrato, que almacena cantidad y precios.
- Un cliente puede tener uno o varios eventos (opcional en el proceso de contratación).
- Un contrato puede estar asociado a un evento (opcional), o también puede ser para un evento sin registrarlo.
- Cada contrato puede tener uno o varios pagos asociados.

### • NOTAS

Un contrato puede existir sin estar asociado a un evento registrado

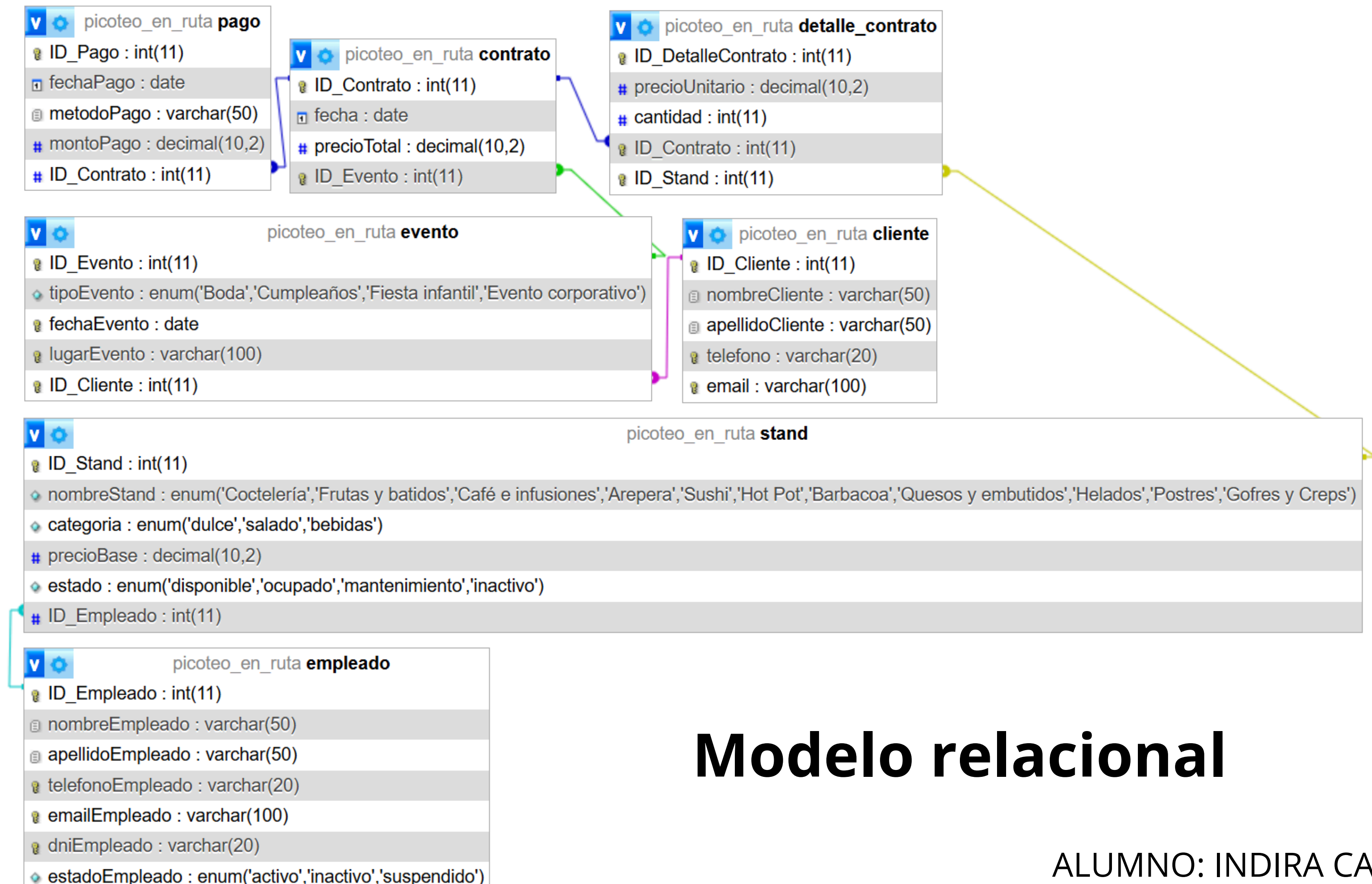
Los precios pueden variar en cada contrato, por eso se guarda el precioUnitario en detalleContrato.

# Resumen estructural

| Relación                 | Cardinalidad   | Observaciones                               |
|--------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| Cliente–Evento           | 1:N            | Cada cliente puede tener varios eventos     |
| Cliente–Contrato         | 1:N            | Cada cliente puede tener varios contratos   |
| Evento–Contrato          | 1:N (opcional) | Un contrato puede existir sin evento        |
| Contrato–Pago            | 1:N            | Un contrato puede tener varios pagos        |
| Contrato–DetalleContrato | 1:N            | Cada contrato incluye varios detalles       |
| Stand–DetalleContrato    | 1:N            | Un stand puede aparecer en varios contratos |
| Empleado–Stand           | 1:N            | Un empleado atiende varios stands           |

# Relaciones y Cardinalidades del modelo

| Relación                               | Cardinalidad     | Descripción                                                                              |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE — REALIZA — EVENTO             | 1 : N            | Un cliente puede registrar varios eventos; cada evento pertenece a un único cliente.     |
| CLIENTE — OBTIENE — CONTRATO           | 1 : N            | Un cliente puede obtener varios contratos; cada contrato pertenece a un solo cliente.    |
| EVENTO — ASOCIADO A — CONTRATO         | 1 : N (opcional) | Un evento puede tener varios contratos; un contrato puede existir sin evento registrado. |
| CONTRATO — TIENE — PAGO                | 1 : N            | Un contrato puede tener varios pagos; cada pago pertenece a un único contrato.           |
| CONTRATO — INCLUYE — DETALLE_CONTRATO  | 1 : N            | Un contrato puede incluir varios detalles; cada detalle pertenece a un solo contrato.    |
| STAND — INCLUIDO EN — DETALLE_CONTRATO | 1 : N            | Un stand puede aparecer en varios detalles; cada detalle referencia un único stand.      |
| EMPLEADO — ASIGNADO A — STAND          | 1 : N            | Un empleado puede estar asignado a varios stands; cada stand tiene un solo empleado.     |



# Modelo relacional

ALUMNO: INDIRA CAICEDO